

CAN 통신 프로토콜 명세서 (F/T 센서)

본 문서는 CAN 통신 기반 힘/토크(Force/Torque, F/T) 센서의 제어 명령 구조 및 데이터 출력 규격을 정의한 엔지니어링 명세서입니다.

1. 기본 설정값 (Default Values)

센서의 공장 출고 시 초기 설정값은 다음과 같습니다.

항목	초기 설정값 (Default)	비고
Receiver ID	0x01	기본 수신 CAN ID
Data Output Rate	100Hz	기본 데이터 전송 주기

※ 출력 속도는 100Hz에서 1000Hz까지 가변 설정이 가능하며, 변경 절차는 본 문서의 [3.4 샘플 속도 설정 모드] 항목을 참조하십시오.

2. 모드 세팅 인덱스 개요 (Object Index)

센서의 동작 모드 및 제어 매개변수를 구성하기 위해 사용되는 CAN 프레임 제어 인덱스 구조 정보입니다.

• 기본 제어 Index: 0x102

Index	Data field [0]	Data field [1]	Data field [2]	기능 설명 (Description)
0x102	ID	0x00	-	Default (기본 대기 상태)
		0x01	-	CAN ID 설정 모드 진입
		0x02	0x00	Bias 설정 (온도 보상 미적용)
			0x01	Bias 설정 (온도 보상 적용)
		0x03	0x00	연속 데이터 전송 모드 (온도 보상 미적용)
			0x01	연속 데이터 전송 모드 (온도 보상 적용)
		0x05	-	샘플 속도(Sample rate) 설정 모드 진입
	0xFF	0x00	-	현재 CAN ID 확인 모드
		0xFF	-	공장 초기화 모드 (Factory Reset)

3. 상세 제어 명령 및 프로토콜 규격

3.1 CAN ID 세팅 모드

센서 고유의 CAN 수신 식별자(ID)를 영구적으로 변경하는 모드입니다.

• Command Setting (마스터 → 센서 명령 송신)

Index	Data [0]	Data [1]	Data [2]	Data [3]	Data [4]	Data [5]	Data [6]	Data [7]
0x102	Current ID	0x01	Setting ID	xx	xx	xx	xx	xx

- **Data field [0]:** 현재 할당되어 있는 센서의 기본 ID (출고 시 기본값: 0x01)
- **Data field [2]:** 새롭게 부여하고자 하는 타겟 사용자 설정 ID

• Transmit (센서 → 마스터 응답 수신)

Index	Data [0]	Data [1]	Data [2]	Data [3]	Data [4]	Data [5]	Data [6]	Data [7]
ID	Setting ID	mode	xx	xx	xx	xx	xx	xx

3.2 바이어스(Bias) 설정 모드

센서의 현재 측정 상태를 로드 가해짐이 없는 영점(0) 상태로 캘리브레이션하는 기능입니다.

• Command Setting (마스터 → 센서 명령 송신)

Index	Data [0]	Data [1]	Data [2]	Data [3]	Data [4]	Data [5]	Data [6]	Data [7]
0x102	ID	0x02	0x00 또는 0x01	xx	xx	xx	xx	xx

- **Data field [2] = 0x00 (온도 보상 없음):** 정밀 내장 온도 보상 연산을 배제하고 순수 센서 출력 기반 영점을 잡습니다. 본 명령 처리 시에는 반드시 데이터 연속 전송 모드 설정 시에도 온도 보상 미적용 명령(0x03, 0x00)을 쌍으로 매칭하여 연동해야 합니다.
- **Data field [2] = 0x01 (온도 보상 포함):** 내부 온도 센서 보상 모델을 반영하여 바이어스를 설정합니다. 연속 전송 모드 가동 시 온도 보상 적용 명령(0x03, 0x01)과 연계하여 사용하십시오.

3.3 연속 전송 모드 (Continuous Transmit Mode)

센서가 주기적으로 계측 데이터를 버스 상에 연속 출력하도록 지시하는 활성화 명령입니다.

• Command Setting (마스터 → 센서 명령 송신)

Index	Data [0]	Data [1]	Data [2]	Data [3]	Data [4]	Data [5]	Data [6]	Data [7]
0x102	ID	0x03	0x00 또는 0x01	xx	xx	xx	xx	xx

- **Data field [2] = 0x00:** 온도 보상이 제외된 로우(RAW) 특성 기반 연속 데이터 전송을 개시합니다.
- **Data field [2] = 0x01:** 주변 온도 드리프트 보정이 적용된 실시간 힘/토크 연속 데이터 전송을 개시합니다.

3.4 샘플 속도 (Sample Rate) 설정 모드

센서 내부 AD 변환 및 출력 주파수를 정의하기 위한 레지스터 제어 파라미터 구성 모드입니다.

• Command Setting (마스터 → 센서 명령 송신)

Index	Data [0]	Data [1]	Data [2]	Data [3]	Data [4]	Data [5]	Data [6]	Data [7]
0x102	ID	0x05	Parameter [0]	Parameter [1]	xx	xx	xx	xx

- **Data field [2]:** Sample rate parameter [0] (High Byte)
- **Data field [3]:** Sample rate parameter [1] (Low Byte)

• 주파수 및 파라미터 산출 연산식

설정하고자 하는 타겟 주파수 파라미터는 16비트 단위로 결합하여 아래의 수학적 메커니즘을 기반으로 연산됩니다.

$$\text{Sample rate parameter} = (\text{Parameter}[0] \times 256) + \text{Parameter}[1]$$

$$\text{Sample rate (Hz)} = 1,000,000 / \text{Sample rate parameter}$$

• 주요 설정 주파수별 매칭 레지스터값 예시

목표 주파수 (Hz)	Parameter [0] (High)	Parameter [1] (Low)	합산 파라미터 정수값 (Dec)
1000 Hz	0x03	0xE8	1,000
500 Hz	0x07	0xD0	2,000
333 Hz	0x0B	0xB8	3,003
200 Hz	0x13	0x88	5,000
100 Hz	0x27	0x10	10,000

3.5 ID 확인 모드

통신망 상에 연결된 미지의 센서 노드의 식별자 정보(ID)를 마스터가 요청하여 스캔하는 모드입니다.

• Command Setting (마스터 → 센서 명령 송신)

Index	Data [0]	Data [1]	Data [2]	Data [3]	Data [4]	Data [5]	Data [6]	Data [7]
0x102	0xFF	0x00	xx	xx	xx	xx	xx	xx

• Transmit (센서 → 마스터 응답 수신)

Index	Data [0]	Data [1]	Data [2]	Data [3]	Data [4]	Data [5]	Data [6]	Data [7]
ID	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

3.6 팩토리 리셋 모드 (Factory Reset)

모든 내부 보정치 구성을 보존하고 변경된 제어 변수(ID, 속도 등)를 최초 출고 상태의 셋업값으로 원격 강제 초기화합니다.

• Command Setting (마스터 → 센서 명령 송신)

Index	Data [0]	Data [1]	Data [2]	Data [3]	Data [4]	Data [5]	Data [6]	Data [7]
0x102	0xFF	0xFF	xx	xx	xx	xx	xx	xx

4. 데이터 출력 패킷 포맷 및 계측 물리량 변환

연속 데이터 전송이 활성화된 상태에서, 센서는 힘(Force) 계측 결과 데이터 세트와 토크(Torque) 계측 결과 데이터 세트를 인접한 독립 CAN ID 두 개를 사용하여 버스 인터페이스 상에 바이너리 멀티캐스팅 방식으로 송신합니다.

4.1 힘(Force) 계측 데이터 구성 (ID 식별자)

• CAN 프레임 ID: **ID** (센서 자체의 고유 Base 식별자 사용)

ID	Data [0]	Data [1]	Data [2]	Data [3]	Data [4]	Data [5]	Data [6]	Data [7]
ID	Force Out[0]	Force Out[1]	Force Out[2]	Force Out[3]	Force Out[4]	Force Out[5]	xx	xx

1) 각 축별 로우(RAW) 데이터 합성 공식 (High-Low Byte 결합)

- $Fx_Output_Raw = (Force_Output[0] \times 256) + Force_Output[1]$
- $Fy_Output_Raw = (Force_Output[2] \times 256) + Force_Output[3]$
- $Fz_Output_Raw = (Force_Output[4] \times 256) + Force_Output[5]$

2) 힘 물리 데이터 단위 변환 수식 (Unit: Newtons [N])

$$\text{힘 (N)} = (\text{Force_Output_Raw} / 100) - 300$$

4.2 토크(Torque) 계측 데이터 구성 (ID + 1 식별자)

• CAN 프레임 ID: **ID + 1** (센서 Base 고유 식별자에서 1 증가된 프레임 ID 할당)

ID	Data [0]	Data [1]	Data [2]	Data [3]	Data [4]	Data [5]	Data [6]	Data [7]
ID + 1	Torque Out[0]	Torque Out[1]	Torque Out[2]	Torque Out[3]	Torque Out[4]	Torque Out[5]	xx	xx

1) 각 축별 로우(RAW) 데이터 합성 공식 (High-Low Byte 결합)

- $T_x_Output_Raw = (Torque_Output[0] \times 256) + Torque_Output[1]$
- $T_y_Output_Raw = (Torque_Output[2] \times 256) + Torque_Output[3]$
- $T_z_Output_Raw = (Torque_Output[4] \times 256) + Torque_Output[5]$

2) 토크 물리 데이터 단위 변환 수식 (Unit: Newton-meters [Nm])

$$\text{토크 (Nm)} = (\text{Torque_Output_Raw} / 500) - 50$$

[엔지니어링 유의사항]

각 데이터 제어 필드 패킷 레이아웃에서 'xx' 기호로 마킹 및 할당된 데이터 바이트 영역은 내부 시스템 예약 영역(Reserved Field) 또는 값이 유효하지 않은 영역(Don't Care Field)이므로 호스트 드라이버 개발 및 파싱 구현 단계 시 연산 대상에서 마스킹 및 제외 처리하시기 바랍니다.